

# Guía Técnica AG-RACE

## Física de Hovercraft y Entrenamiento RL

Senior Physics & RL Engineer

13 de marzo de 2026

### 1. Introducción

Este documento explica los fundamentos matemáticos del entorno AG-RACE, detallando el modelo de física tipo *hovercraft* y el proceso de aprendizaje por neuroevolución utilizando el algoritmo CMA-ES.

### 2. Resumen de Objetivos

El objetivo principal del entrenamiento es crear un piloto que:

- **Maximice la velocidad** sin perder el control (*Drifting* controlado).
- **Sea agresivo** con otros competidores (permitimos el contacto físico).
- **Evite a toda costa los muros**, ya que el contacto con el límite de pista resulta en la eliminación del agente.

### 3. Física de Vuelo (Hover Physics)

A diferencia de un coche tradicional, los vehículos en AG-RACE operan sin fricción de ruedas, utilizando fuerzas de empuje e inercia lateral para el derrape.

#### 3.1. Dinámica Longitudinal

La velocidad de avance  $v_f$  se calcula en cada frame (60Hz) mediante:

$$v_{f,t+1} = (v_{f,t} + A \cdot \tau \cdot \Delta t) \cdot \mu_f \cdot \delta$$

Donde:

- $A$ : Aceleración máxima del motor.
- $\tau \in [0, 1]$ : Entrada de acelerador (*throttle*).
- $\mu_f$ : Fricción longitudinal (resistencia al aire/deslizamiento).
- $\delta$ : Amortiguación de vuelo constante.

### 3.2. Dinámica Lateral e Inercia

La inercia lateral  $v_l$  define el comportamiento de derrape:

$$v_{l,t+1} = (v_{l,t} - \omega \cdot v_f \cdot \kappa) \cdot \mu_l$$

Donde:

- $\omega$ : Velocidad angular (giro del vehículo).
- $\kappa$ : Coeficiente de inercia que .<sup>em</sup>puja.<sup>el</sup> vehículo hacia afuera en las curvas.
- $\mu_l$ : Fricción lateral, reducida drásticamente durante el *drift*.

## 4. Entrenamiento Neuroevolutivo (CMA-ES)

El cerebro de cada nave es una Red Neuronal (**RacerPolicy**) de 7,438 parámetros que mapea sensores (distancia a muros, naves rivales) a controles de conducción.

### 4.1. El Algoritmo: CMA-ES

Utilizamos la *Estrategia de Evolución con Adaptación de la Matriz de Covarianza*. En lugar de gradientes, este método:

1. Genera una población de "pesos.<sup>a</sup>leatorios siguiendo una campana de Gauss.
2. Evalúa qué pilotos sobreviven mejor en la pista.
3. Re-centra y ensancha la campana de Gauss hacia los mejores resultados.

### 4.2. Función de Recompensa (Fitness)

Para que el agente aprenda a ser competitivo, se utiliza el puntaje  $F$ :

$$F = (\text{Progreso} \times 2000) - (\text{Choques en Muros} \times 150) - (\text{Tiempo Fuera de Pista})$$

#### Reglas Especiales:

- **Choques entre naves:** Permitidos y no penalizados con muerte. Fomentan la agresividad.
- **Choques en muros:** Causan "Muerte Permanente" gran penalización después del arranque.
- **Multi-Semilla:** Cada agente se evalúa en 3 semillas distintas (42, 999, 1234) para asegurar que aprenda a **conducir** y no solo a memorizar un mapa.